

UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Manual de Reparaciones Proyecto Integrador Técnicas Digitales II

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires

Materia:	Técnicas Digitales II
Curso:	R4001
Cuerpo docente:	Ing. Juan Manuel Cruz Ing. Juan Carlos Paradiso Ing. Juan Ignacio Bacigalupo
Título del Proyecto:	Espectrómetro de Luz
Número de grupo:	Grupo -
Integrantes del grupo:	Franco Gabriel Mendez
	Martin Rodriguez Silvosa
Año de cursada:	2025

Índice

• Advertencias de seguridad correspondientes	3
• Consumos eléctricos y advertencias eléctricas.	3
• Recomendaciones técnicas	3
• Herramientas necesarias para el despliegue de tareas.	3
• Principio de funcionamiento de los distintos módulos	4
• Esquemáticos con test points de tensión/señales	5
• Test Points sobre su PCB con valores esperables.	5
• Diagrama de flujo con troubleshooting básico.	6

● Advertencias de seguridad correspondientes

Manipulación Segura de la Pasta de Estaño:

- Aplique la pasta de estaño únicamente en las áreas designadas y evite el contacto con la piel. Si entra en contacto con la piel, lave con agua y jabón inmediatamente.

Uso Seguro de Componentes:

- Coloque las placas y componentes de forma estable para evitar movimientos inesperados. Utilice pinzas o herramientas adecuadas para alinear los componentes.
- Evite sumergir todo el instrumento en agua.

Precauciones Eléctricas:

- Evite tocar los pines machos de la placa debido a que algunos pines pueden ser de 5V y 3.3V

Mantenimiento Regular:

- Inspeccione periódicamente el equipo para detectar daños o desgastes en cables

● Consumos eléctricos y advertencias eléctricas.

Se calculó un consumo máximo de 200 mA por lo que se recomienda revisar la energía suministrada luego de la hora de uso continuo.

● Recomendaciones técnicas

Se recomienda en caso de desmontar algún componente, el operario lo realice con pulsera, manta y herramientas antiestáticas, para proteger los componentes electrónicos sensibles y minimizar riesgos de daño a los circuitos.

Se recomienda remover mínimo una pila para evitar la energización del instrumento y trabajar sin riesgo eléctrico

Si se manipula demasiadas veces se recomienda verificar la correcta conexión de los cables dupont que van conectados a la pantalla TFT.

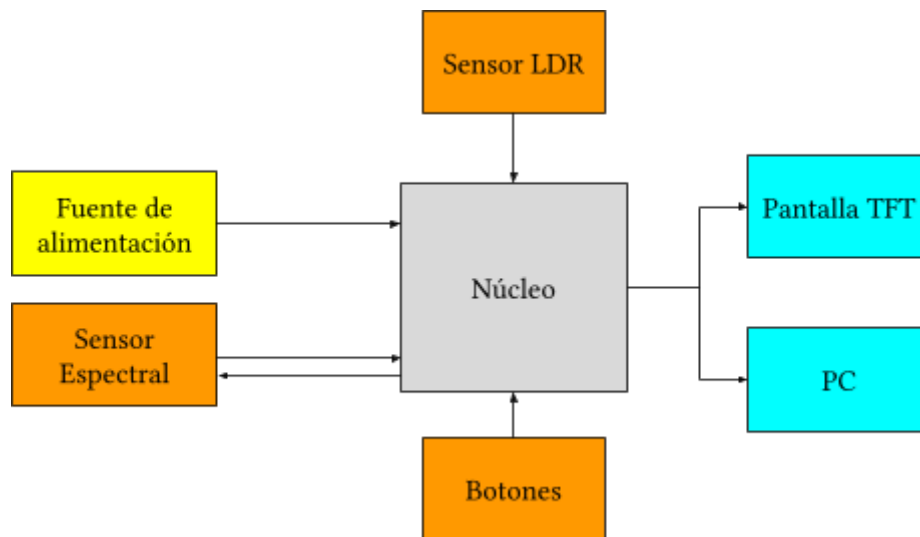
● Herramientas necesarias para el despliegue de tareas.

Para una correcta reparación, deberá tener los siguientes instrumentos/herramientas:

- Destornillador phillips y plano.

- Pinza y Alicate.
- Soldador.
- Estaño.
- Guantes Antiestática.
- Manta Antiestática.
- Pinza.
- Tester.
- Osciloscopio

● Principio de funcionamiento de los distintos módulos



Fuente de Alimentación: Se encarga de entregar una tensión hacia la núcleo para su funcionamiento (La fuente de alimentación está suministrada por pilas AA).

Núcleo: Es el Microcontrolador, encargado de procesar los datos y tomar decisiones.

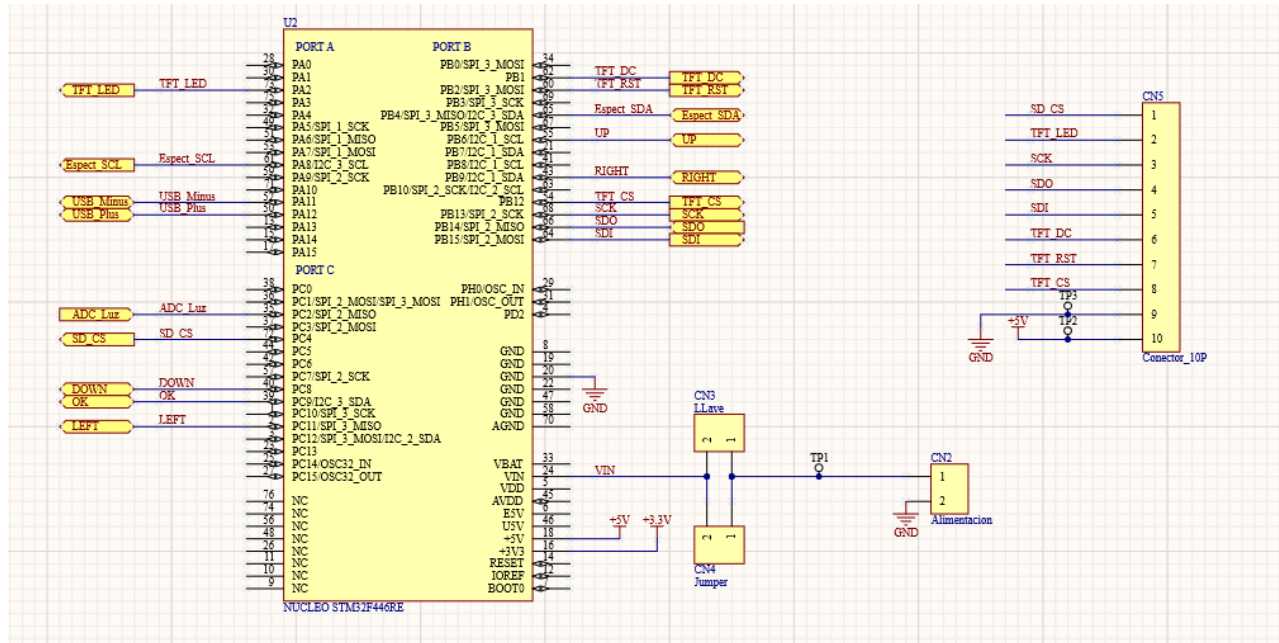
Sensor Espectral: Sensor RGB que toma la información de la luz y la envía a la Núcleo por I2C, la Núcleo también tiene la posibilidad de configurar tanto el tiempo de integración como la ganancia del sensor.

Botones y Sensor LDR: Son las entradas y señales que obtiene la núcleo para la toma de decisiones, son el medio que tiene la núcleo para interactuar con el usuario y el ambiente.

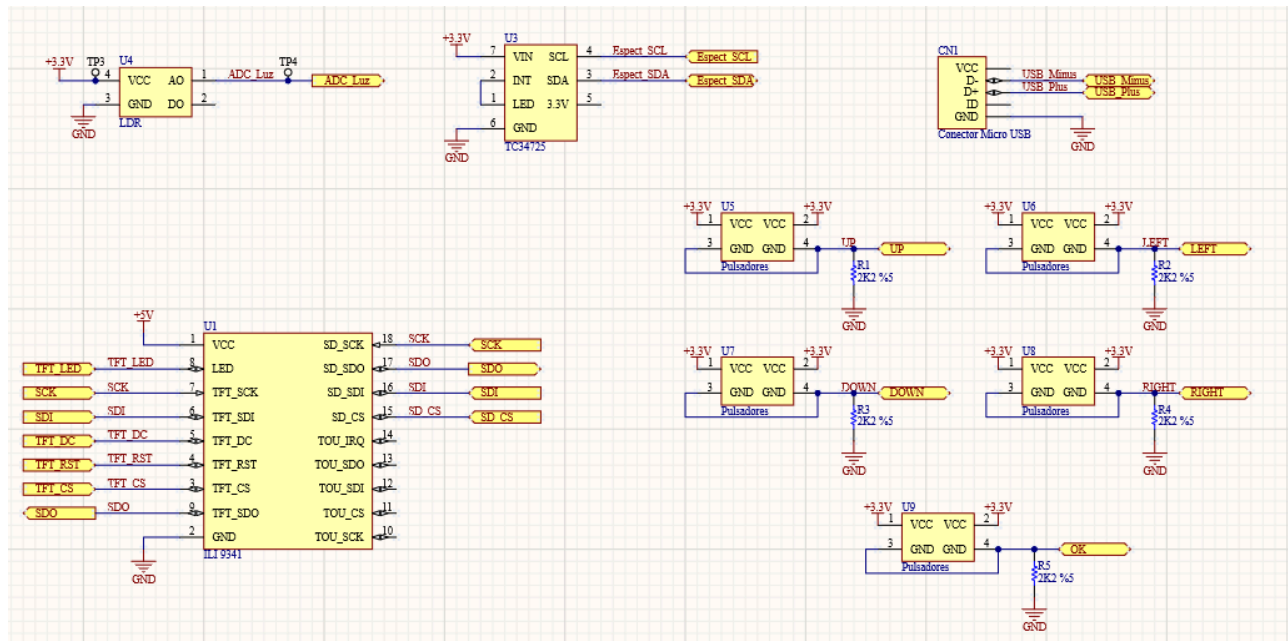
PC y Pantalla TFT: Son los medios por el cual la núcleo muestra los resultados obtenidos.

● Esquemáticos con test points de tensión/señales

Núcleo y Tira de pines:



Periféricos:



- Test Points sobre su PCB con valores esperables.

TP1 = Un voltaje mayor a 5.3[V]

TP2 = 5 [V]

TP3 = GND

TP4 = 0V a 3,3V (Valor de ADC)

TP5 = 3.3 [V]

- Diagrama de flujo con troubleshooting básico.

